

Curso Patrones y Diseño de Software - ITM

Patrones creacionales

Integrantes:

Carlos Hernando Franco Idarraga

Edison Estival Restrepo Ospina

Iván Darío Valencia Correa

Objetivo:

Demostrar la correcta aplicación de patrones creacionales e implementación de estos en una arquitectura moderna.

De acuerdo con el reto seleccionado construir un CRUD que incluya Frontend/Backend en el que se puedan aplicar el trabajo. Para la creación del CRUD pueden hacer uso de IA.

Parte A. Justificación de los patrones creacionales (20%):

1. Patrón: Factory

Funcionalidad: Seleccionar preferencias de canales de notificación (SMS, Email, App y WhatsApp)

Justificación: En esta aplicación hay varios tipos de canales de notificación y cada uno se comporta diferente (SMS envía un mensaje de texto, Email envía un correo...).

En lugar de que el servicio de preferencias tenga que saber cómo crear cada canal con `new SMSChannel()`, `new EmailChannel()`, etc., se delega esa responsabilidad a una factory. El servicio simplemente dice: "necesito un canal de tipo sms" y la factory se encarga de devolver el objeto correcto.

Esto hace que si mañana se necesita agregar un canal nuevo (por ejemplo, Telegram), solo se registra en la factory sin tocar el resto del código.

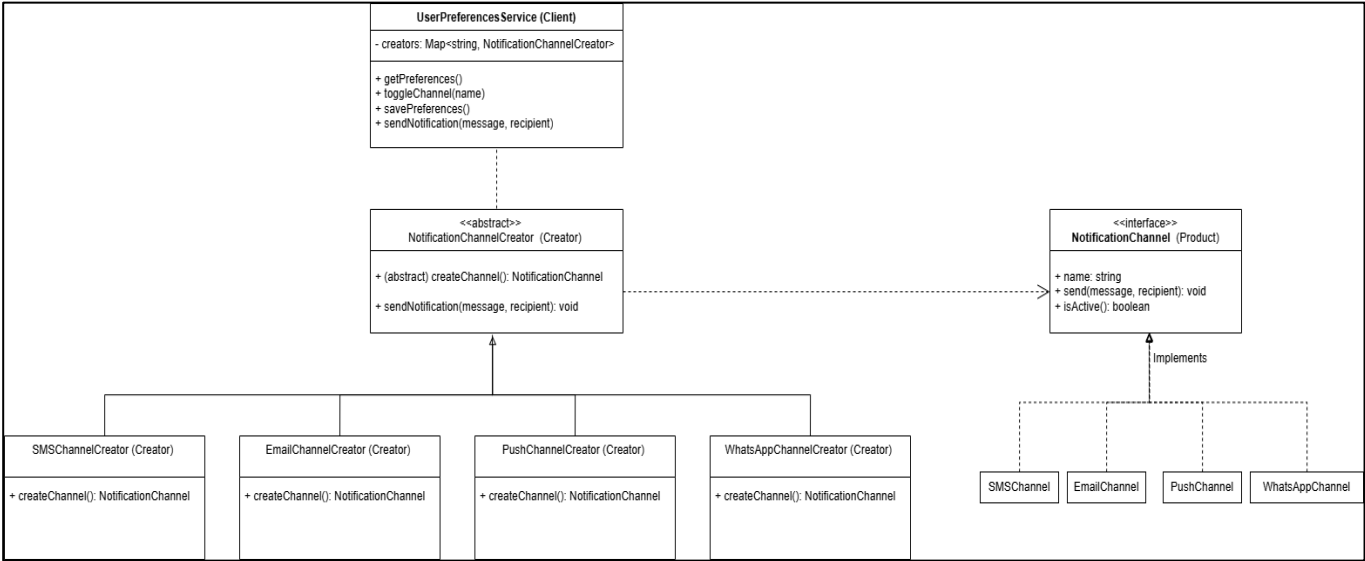
2. Patron: Builder

Funcionalidad: Generar alertas

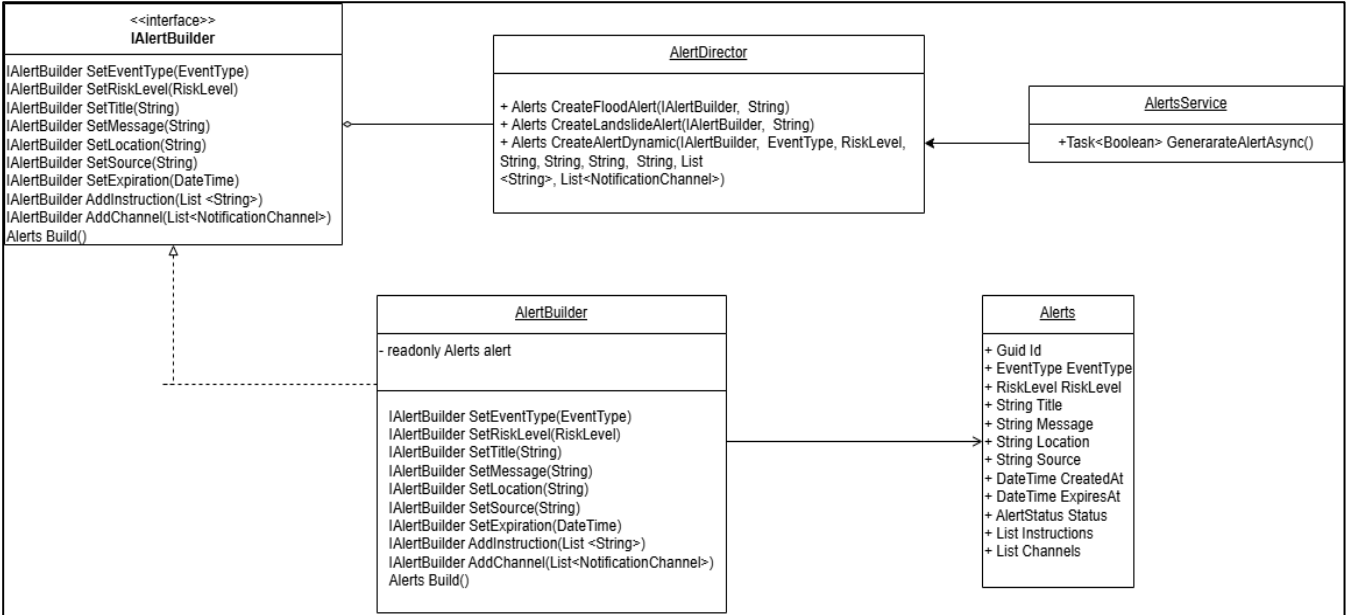
Justificación: El sistema de alertas recibirá múltiples notificaciones con información variable, y en muchos casos incompleta. Por ello, debe ser capaz de procesar datos en formato plano, estructurar la información de cada alerta y construirlas de manera flexible según sus características específicas, para posteriormente presentarlas de forma clara en la interfaz de visualización.

Parte B. Diagrama UML de Clases (20%)

Factory method



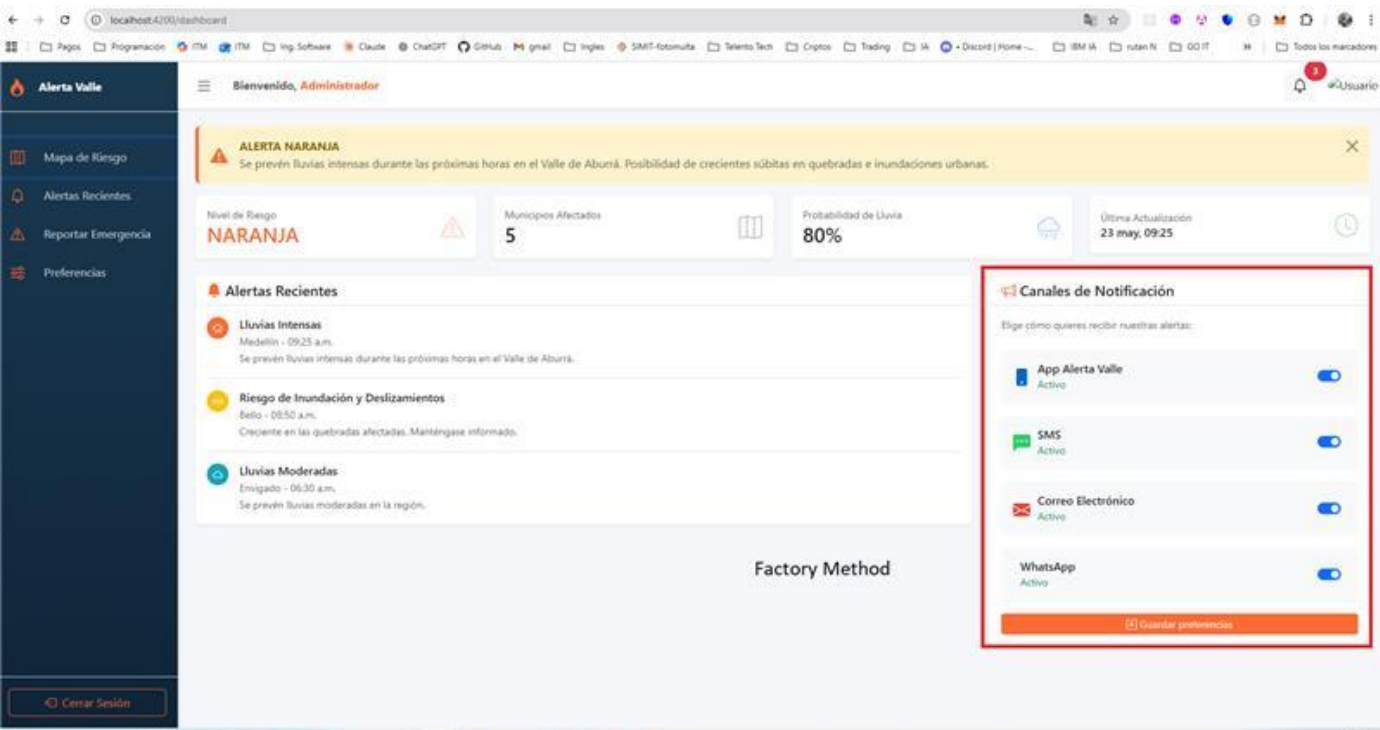
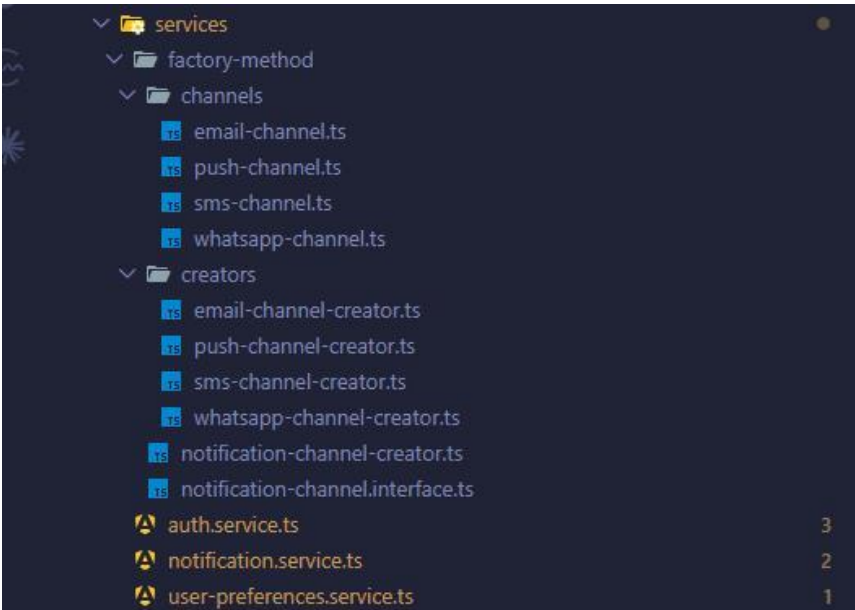
Builder method



Parte C. Implementación de los patrones diseño (60%)

Implementar sobre el proyecto las clases y los objetos que hacen parte de los dos patrones creacionales, evidenciando un correcto uso de estos y siguiendo principios SOLID. La implementación puede ser adaptada a los frameworks seleccionados.

Factory method



Builder method

